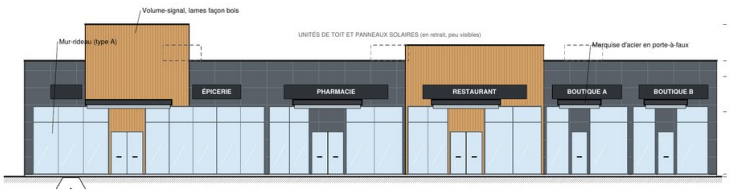
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · DÉFIS

Centre Commercial

Dossier 4 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



52	104	10	3
questions	points	pages	parties

Avant de commencer

Trois défis à relever : éclair (réponses rapides), observation (images tirées des plans) et réflexion (calculs et pièges).

Chaque point compte : vise le meilleur pointage. Aucune étiquette ne t'aide.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1 Défi éclair — p. 2 · 44 pts
2 Défi observation — p. 5 · 5 pts
3 Défi réflexion — p. 7 · 55 pts

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____ NOTE _____ / 104

Défi 1 · Défi éclair — 44 pts

Réponds vite : une seule bonne réponse par question.

1 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

.....

2 pts

2 **Quel est le plus petit local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

.....

2 pts

3 **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**

.....

2 pts

4 **Dans quel local est installé le chauffe-eau (symbole C-E) ?**

.....

2 pts

5 **Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?**

- ☐ A) Salle électrique (109)
- ☐ B) Entrepôt commun (114)
- ☐ C) Boutique A (104)
- ☐ D) Épicerie (101)

1 pt

6 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

- ☐ A) 3
- ☐ B) 4
- ☐ C) 2
- ☐ D) 1

1 pt

7 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'analyse du code de construction ?**

- ☐ A) A-002
- ☐ B) A-201
- ☐ C) A-401
- ☐ D) A-501

1 pt

8 **Sur quelle feuille trouve-t-on les détails types de construction ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-201
- ☐ C) A-501
- ☐ D) S-101

1 pt

9 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- ☐ A) 17 500 mm
- ☐ B) 18 000 mm
- ☐ C) 18 500 mm
- ☐ D) 16 500 mm

1 pt

10 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

- ☐ A) Le type de fenêtre
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

1 pt

11 **La largeur hors tout du bâtiment est supérieure à 38 000 mm.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

12 **Le bâtiment compte 1 niveau(x), sous-sol compris.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

13 **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

14 **La feuille A-001 contient le plan des fondations.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

15 **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**

.....

2 pts

16 **Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**

2 pts

17 **Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**

2 pts

18 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

2 pts

19 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

20 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

21 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

22 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

23 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

24 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

25 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

26 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

27 **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 12 000 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 12 500 mm
- ☐ D) 24 000 mm

1 pt

28 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

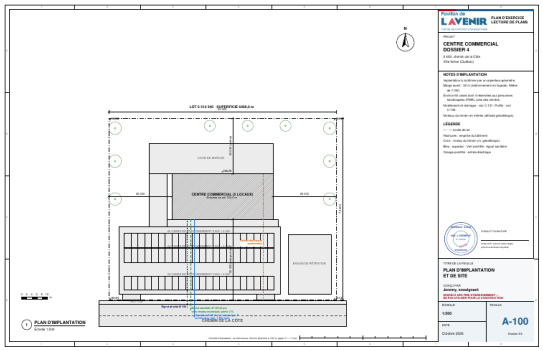
Si faux, correction : _____

1 pt

Défi 2 · Défi observation — 5 pts

Regarde les images et les feuilles du dossier de près.

29 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Génie civil
- ☐ B) Architecture
- ☐ C) Structure
- ☐ D) Électricité

1 pt

30 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Usage » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Commerce (groupe E), 5 locaux
Étages	1
Superficie brute	720,0 m
Structure	Acier, grille 8 000 × 9 000
Façades	Murs-rideaux, panneaux d'aluminium, lame
Toiture	Plate, blanche, panneaux solaires 120 kW
CVCA	5 unités de toit
Lot	90 000 × 72 000 (6 480 m)
Dénivelé du terrain	3,85 m (nord → sud)
Plancher fini	103,90
Stationnement	≈60 cases (4 PMR)

Extrait de la page de garde

2 pts

31 **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente la ventilation (évent) ?**



Légende d'un plan de plomberie

- ☐ A) bleu
- ☐ B) rouge
- ☐ C) vert
- ☐ D) mauve

1 pt

32 **Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 102 « Pharmacie » ?**

Tableau des finis

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m	Plancher	Murs
—	101	Épicerie	144,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	102	Pharmacie	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	103	Restaurant	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex

- ☐ A) Céramique 300 × 600
- ☐ B) Béton poli scellé
- ☐ C) Céramique antidérapante 300 × 300
- ☐ D) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique

1 pt

Défi 3 · Défi réflexion — 55 pts

Calcule, compare, repère les pièges.

33 **À l'échelle 1:200, 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité.**

2 pts

34 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

2 pts

35 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

2 pts

36 **Associe chaque symbole ou sigle à sa signification.**

1. UT	____	A) Unité d'évacuation
2. C-E	____	B) Chauffe-eau
3. DF	____	C) Lave-vaisselle
4. LV	____	D) Avertisseur de fumée

4 pts

37 **Associe chaque appareil à sa charge hydraulique (unités d'évacuation).**

1. Toilette	____	A) 4 UT
2. Lavabo	____	B) 1,5 UT
3. Évier de cuisine double	____	C) 1 UT

3 pts

38 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

39 **Le plus grand local fait 144,3 m² et la superficie totale des locaux est de 661,0 m². Quel pourcentage de la superficie totale représente-t-il (arrondi à l'unité) ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

40 **Le local 108 « Salle mécanique » mesure 4 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

41 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une toilette, d'une lavabo et d'un(e) évier de cuisine double.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

42 **« Ce dossier compte 26 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

43 **« La feuille A-002 contient les détails types de construction. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

44 **« La feuille A-501 contient le tableau des locaux et des finis. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

45 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entrepôt commun (114)
B) Boutique A (104)
C) Salle mécanique (108)
D) Entretien (112)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

46 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Restaurant (103)
B) Épicerie (101)
C) Entrepôt commun (114)
D) Entretien (112)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

47 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

2 pts

48 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 200 mm
2. 1:50	____	B) 500 mm
3. 1:100	____	C) 2 000 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

4 pts

49 **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

50 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

51 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

52 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20

B) 1:500

C) 1:200

D) 1:50

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts